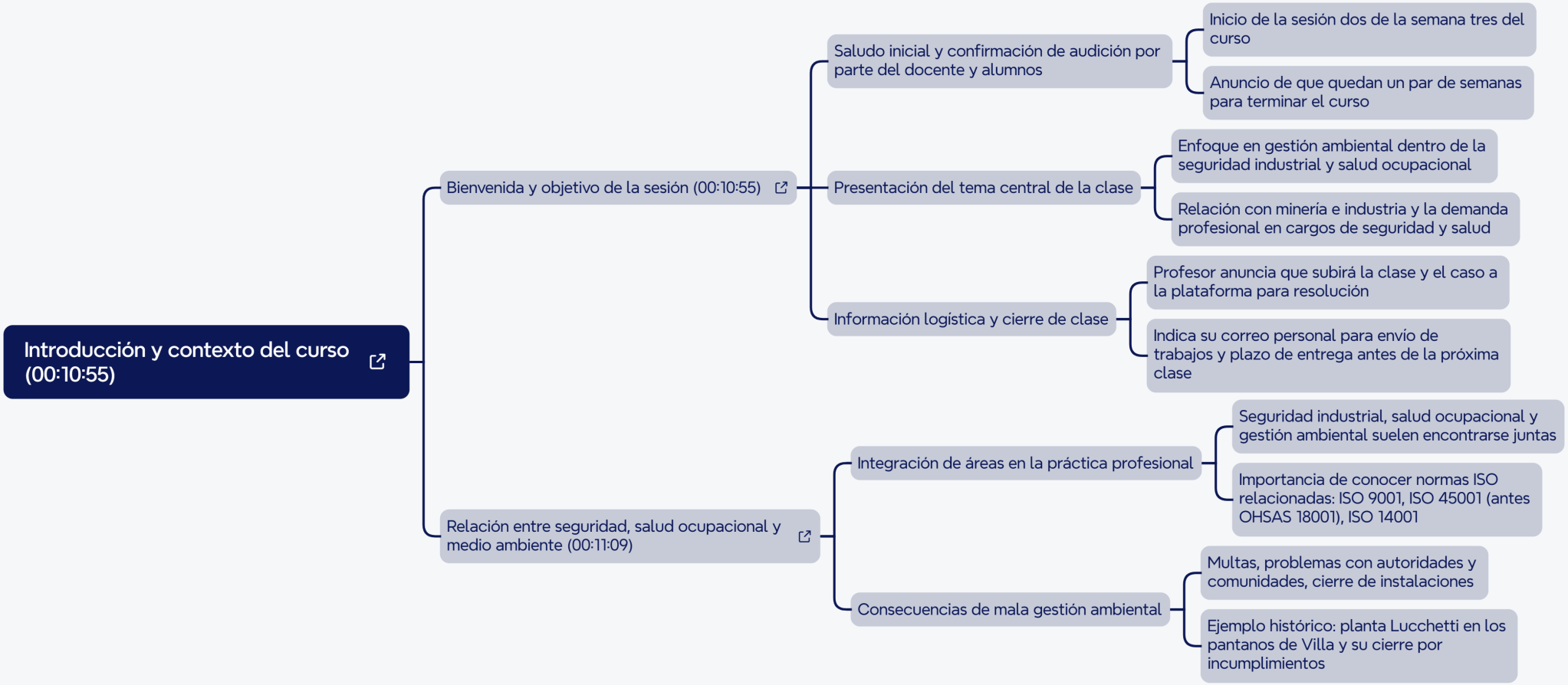
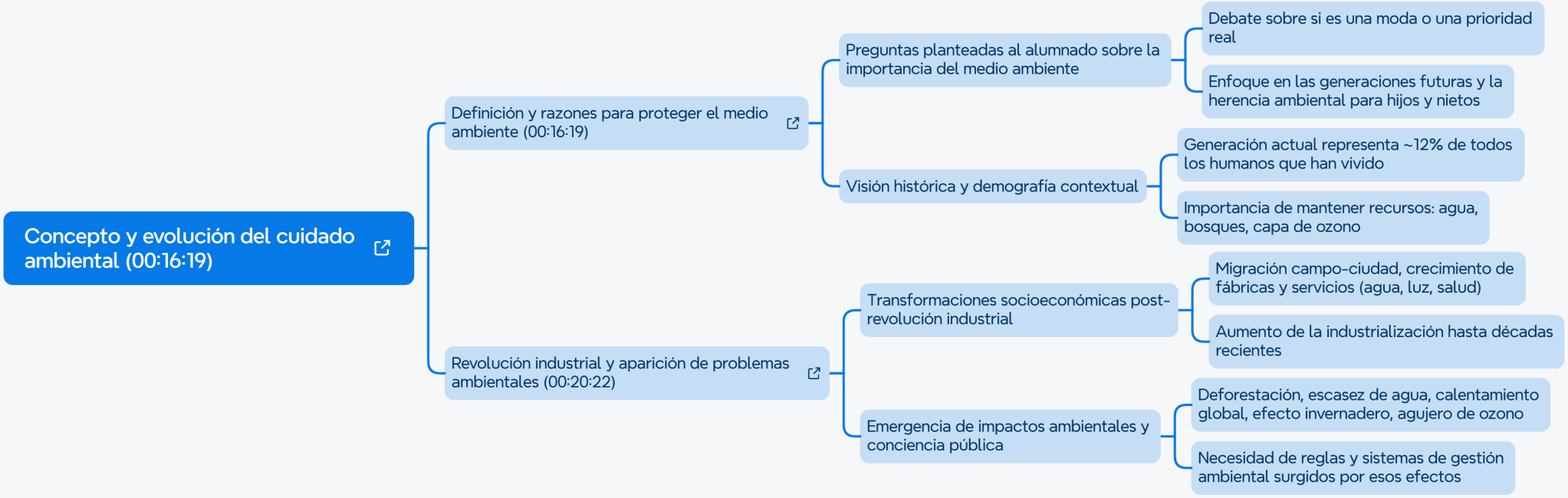
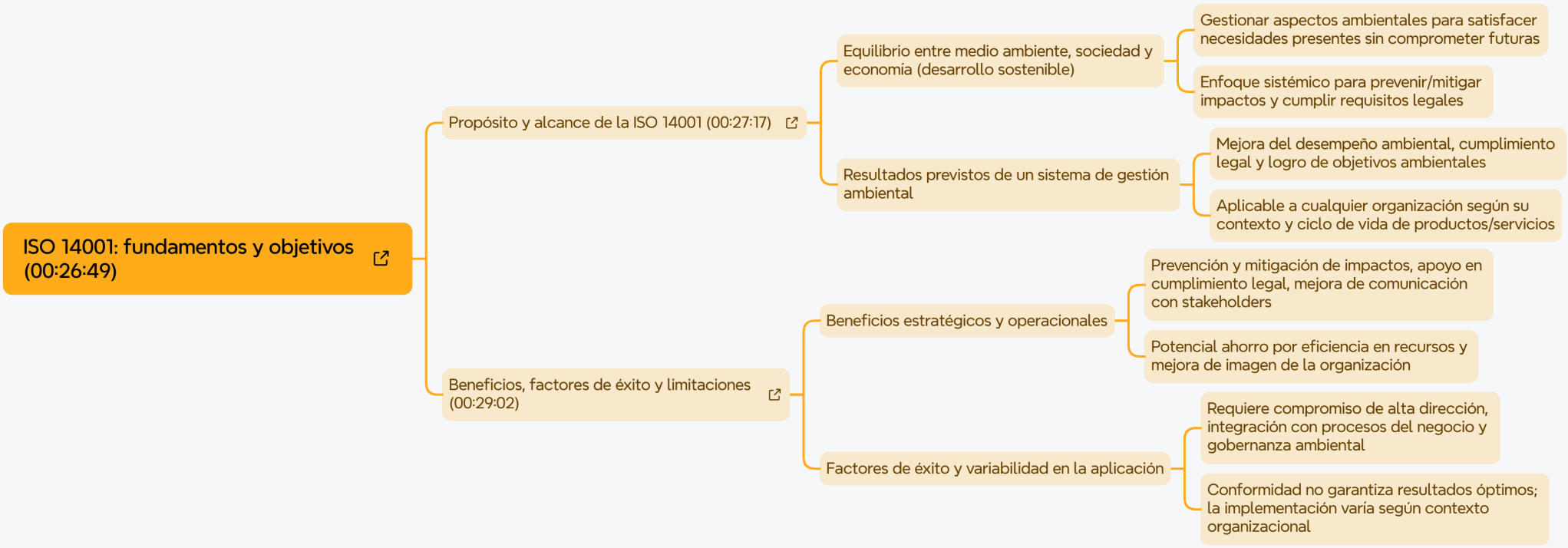
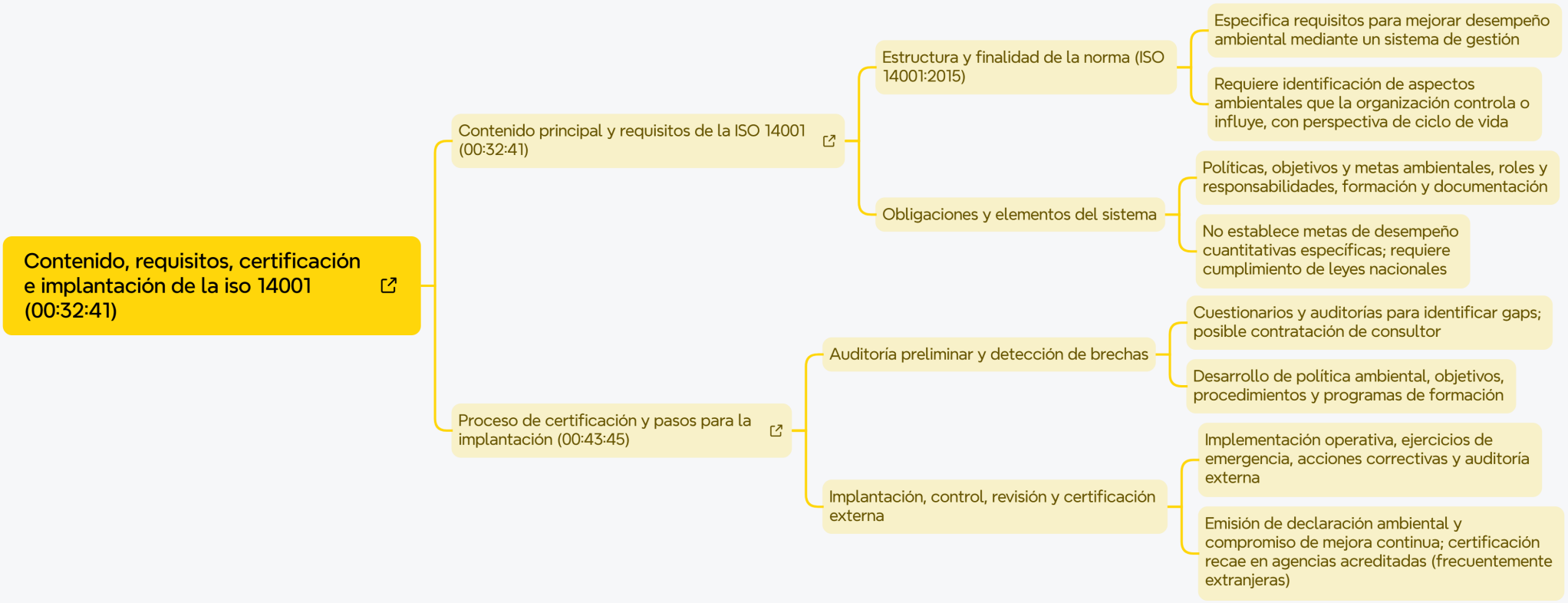
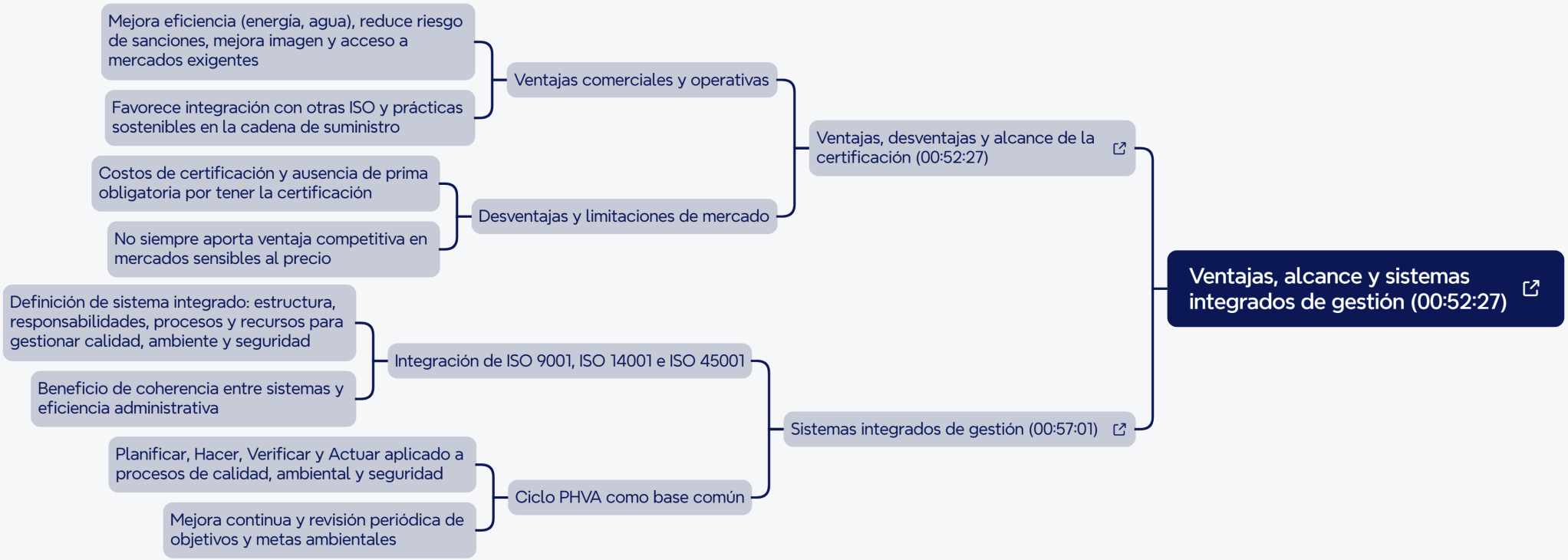

CLASE 06: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - 2DA PARTE
Introducción y contexto del curso (00:10:55)
17
Concepto y evolución del cuidado ambiental (00:16:19)
14
ISO 14001: fundamentos y objetivos (00:26:49)
14
Contenido, requisitos, certificación e implantación de la iso 14001 (00:32:41)
14
Caso práctico: Ecofabricantes S.A. y aplicación integrada (01:12:31)
8
Consideraciones antes de integrar, normas ISO y hoja de ruta recomendada (01:05:09)
16
Sistemas integrados de gestión: Definición, metáforas explicativas y beneficios clave (01:00:05)
15
Ventajas, alcance y sistemas integrados de gestión (00:52:27)
14

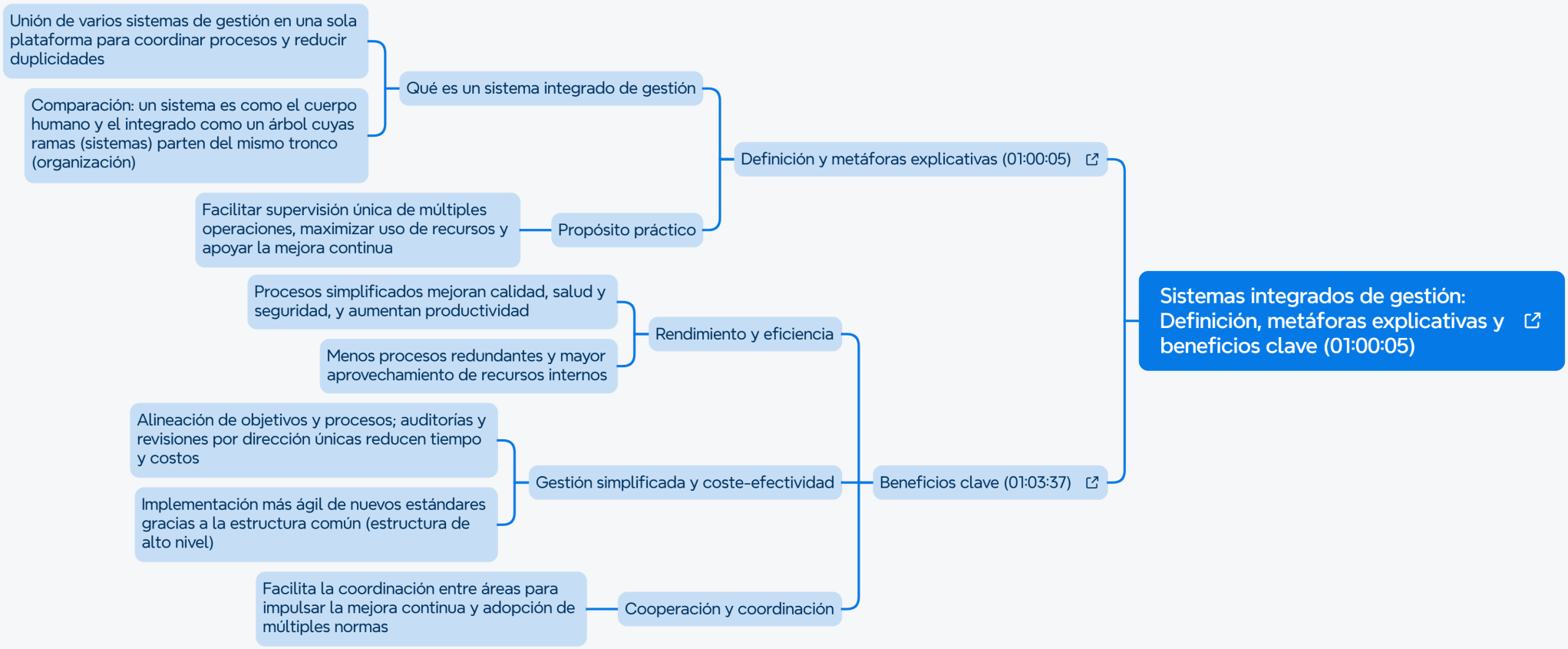

Introducción y contexto del curso (00:10:55)
Bienvenida y objetivo de la sesión (00:10:55)
Saludo inicial y confirmación de audición por parte del docente y alumnos
Inicio de la sesión dos de la semana tres del curso
Anuncio de que quedan un par de semanas para terminar el curso
Presentación del tema central de la clase
Enfoque en gestión ambiental dentro de la seguridad industrial y salud ocupacional
Relación con minería e industria y la demanda profesional en cargos de seguridad y salud
Información logística y cierre de clase
Profesor anuncia que subirá la clase y el caso a la plataforma para resolución
Indica su correo personal para envío de trabajos y plazo de entrega antes de la próxima clase
Relación entre seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (00:11:09)
Integración de áreas en la práctica profesional
Seguridad industrial, salud ocupacional y gestión ambiental suelen encontrarse juntas
Importancia de conocer normas ISO relacionadas: ISO 9001, ISO 45001 (antes OHSAS 18001), ISO 14001
Consecuencias de mala gestión ambiental
Multas, problemas con autoridades y comunidades, cierre de instalaciones
Ejemplo histórico: planta Lucchetti en los pantanos de Villa y su cierre por incumplimientos

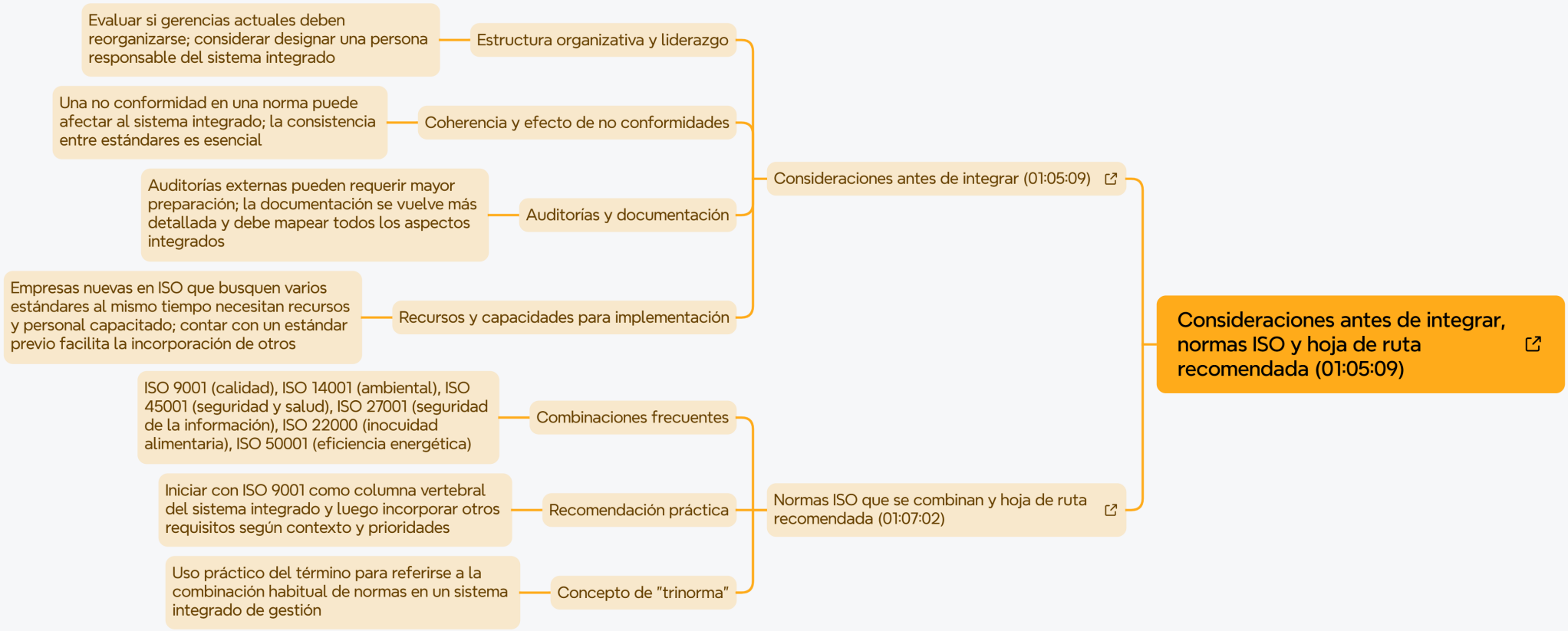

Concepto y evolución del cuidado ambiental (00:16:19)
Definición y razones para proteger el medio ambiente (00:16:19)
Preguntas planteadas al alumnado sobre la importancia del medio ambiente
Debate sobre si es una moda o una prioridad real
Enfoque en las generaciones futuras y la herencia ambiental para hijos y nietos
Visión histórica y demografía contextual
Generación actual representa ~12% de todos los humanos que han vivido
Importancia de mantener recursos: agua, bosques, capa de ozono
Revolución industrial y aparición de problemas ambientales (00:20:22)
Transformaciones socioeconómicas post-revolución industrial
Migración campo-ciudad, crecimiento de fábricas y servicios (agua, luz, salud)
Aumento de la industrialización hasta décadas recientes
Emergencia de impactos ambientales y conciencia pública
Deforestación, escasez de agua, calentamiento global, efecto invernadero, agujero de ozono
Necesidad de reglas y sistemas de gestión ambiental surgidos por esos efectos


ISO 14001: fundamentos y objetivos (00:26:49)
Propósito y alcance de la ISO 14001 (00:27:17)
Equilibrio entre medio ambiente, sociedad y economía (desarrollo sostenible)
Gestionar aspectos ambientales para satisfacer necesidades presentes sin comprometer futuras
Enfoque sistémico para prevenir/mitigar impactos y cumplir requisitos legales
Resultados previstos de un sistema de gestión ambiental
Mejora del desempeño ambiental, cumplimiento legal y logro de objetivos ambientales
Aplicable a cualquier organización según su contexto y ciclo de vida de productos/servicios
Beneficios, factores de éxito y limitaciones (00:29:02)
Beneficios estratégicos y operacionales
Prevención y mitigación de impactos, apoyo en cumplimiento legal, mejora de comunicación con stakeholders
Potencial ahorro por eficiencia en recursos y mejora de imagen de la organización
Factores de éxito y variabilidad en la aplicación
Requiere compromiso de alta dirección, integración con procesos del negocio y gobernanza ambiental
Conformidad no garantiza resultados óptimos; la implementación varía según contexto organizacional


Contenido, requisitos, certificación e implantación de la iso 14001 (00:32:41)
Contenido principal y requisitos de la ISO 14001 (00:32:41)
Estructura y finalidad de la norma (ISO 14001:2015)
Especifica requisitos para mejorar desempeño ambiental mediante un sistema de gestión
Requiere identificación de aspectos ambientales que la organización controla o influye, con perspectiva de ciclo de vida
Obligaciones y elementos del sistema
Políticas, objetivos y metas ambientales, roles y responsabilidades, formación y documentación
No establece metas de desempeño cuantitativas específicas; requiere cumplimiento de leyes nacionales
Proceso de certificación y pasos para la implantación (00:43:45)
Auditoría preliminar y detección de brechas
Cuestionarios y auditorías para identificar gaps; posible contratación de consultor
Desarrollo de política ambiental, objetivos, procedimientos y programas de formación
Implantación, control, revisión y certificación externa
Implementación operativa, ejercicios de emergencia, acciones correctivas y auditoría externa
Emisión de declaración ambiental y compromiso de mejora continua; certificación recae en agencias acreditadas (frecuentemente extranjeras)


Ventajas, alcance y sistemas integrados de gestión (00:52:27)
Ventajas, desventajas y alcance de la certificación (00:52:27)
Ventajas comerciales y operativas
Mejora eficiencia (energía, agua), reduce riesgo de sanciones, mejora imagen y acceso a mercados exigentes
Favorece integración con otras ISO y prácticas sostenibles en la cadena de suministro
Desventajas y limitaciones de mercado
Costos de certificación y ausencia de prima obligatoria por tener la certificación
No siempre aporta ventaja competitiva en mercados sensibles al precio
Sistemas integrados de gestión (00:57:01)
Integración de ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
Definición de sistema integrado: estructura, responsabilidades, procesos y recursos para gestionar calidad, ambiente y seguridad
Beneficio de coherencia entre sistemas y eficiencia administrativa
Ciclo PHVA como base común
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar aplicado a procesos de calidad, ambiental y seguridad
Mejora continua y revisión periódica de objetivos y metas ambientales


Sistemas integrados de gestión: Definición, metáforas explicativas y beneficios clave (01:00:05)
Definición y metáforas explicativas (01:00:05)
Qué es un sistema integrado de gestión
Unión de varios sistemas de gestión en una sola plataforma para coordinar procesos y reducir duplicidades
Comparación: un sistema es como el cuerpo humano y el integrado como un árbol cuyas ramas (sistemas) parten del mismo tronco (organización)
Propósito práctico
Facilitar supervisión única de múltiples operaciones, maximizar uso de recursos y apoyar la mejora continua
Beneficios clave (01:03:37)
Rendimiento y eficiencia
Procesos simplificados mejoran calidad, salud y seguridad, y aumentan productividad
Menos procesos redundantes y mayor aprovechamiento de recursos internos
Gestión simplificada y coste-efectividad
Alineación de objetivos y procesos; auditorías y revisiones por dirección únicas reducen tiempo y costos
Implementación más ágil de nuevos estándares gracias a la estructura común (estructura de alto nivel)
Cooperación y coordinación
Facilita la coordinación entre áreas para impulsar la mejora continua y adopción de múltiples normas


Consideraciones antes de integrar, normas ISO y hoja de ruta recomendada (01:05:09)
Consideraciones antes de integrar (01:05:09)
Estructura organizativa y liderazgo
Evaluar si gerencias actuales deben reorganizarse; considerar designar una persona responsable del sistema integrado
Coherencia y efecto de no conformidades
Una no conformidad en una norma puede afectar al sistema integrado; la consistencia entre estándares es esencial
Auditorías y documentación
Auditorías externas pueden requerir mayor preparación; la documentación se vuelve más detallada y debe mapear todos los aspectos integrados
Recursos y capacidades para implementación
Empresas nuevas en ISO que busquen varios estándares al mismo tiempo necesitan recursos y personal capacitado; contar con un estándar previo facilita la incorporación de otros
Normas ISO que se combinan y hoja de ruta recomendada (01:07:02)
Combinaciones frecuentes
ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (ambiental), ISO 45001 (seguridad y salud), ISO 27001 (seguridad de la información), ISO 22000 (inocuidad alimentaria), ISO 50001 (eficiencia energética)
Recomendación práctica
Iniciar con ISO 9001 como columna vertebral del sistema integrado y luego incorporar otros requisitos según contexto y prioridades
Concepto de "trinorma"
Uso práctico del término para referirse a la combinación habitual de normas en un sistema integrado de gestión

Caso práctico: Ecofabricantes S.A. y aplicación integrada (01:12:31)

- Contexto y diagnóstico inicial (01:12:31)
  - Descripción de la empresa
    - Ecofabricantes S.A.: manufactura de plásticos con más de 15 años, planta cerca de un río que abastece comunidades locales
    - Problemas reportados: multas regulatorias, quejas comunitarias, desafíos de mercado
  - Aspectos ambientales identificados
    - Consumo elevado de energía, uso intensivo de agua sin recirculación, generación de residuos plásticos, emisiones de CO2, gestión deficiente de residuos
    - Datos relevantes: aproximadamente 10% del material producido se desecha como residuo
- Consecuencias y prioridades de gestión (01:52:30)
  - Impactos y riesgos
    - Impacto ambiental negativo por residuos y emisiones
    - Riesgo de sanciones regulatorias y pérdida de reputación
    - Costos adicionales por remediación y potencial afectación a la comunidad local
  - Expectativas de la alta dirección
    - Establecer plan inicial que identifique aspectos clave, objetivos ambientales claros y medibles, fomentar participación de empleados y medir resultados con indicadores
- Diseño del plan y roles (01:53:34)
  - Elementos del plan de implementación
    - Elaboración de política ambiental alineada con ISO 14001: compromiso de sostenibilidad, cumplimiento normativo, reducción de consumo y generación de residuos, promoción de prácticas sostenibles en la cadena de suministro
    - Definición de objetivos y metas medibles (ej.: reducir emisiones de CO2 un 12% en 1.5 años mediante mantenimiento y reducción de transporte interno)
  - Roles y responsabilidades
    - Producción: optimizar procesos para reducir consumo eléctrico y defectos que generan desechos
    - Mantenimiento: implementar recirculación de agua y optimización de equipos
    - Calidad: controlar defectos y apoyar en mejora de procesos
    - Recursos Humanos: capacitación y concienciación ambiental del personal
- Indicadores y evaluación (01:13:58)
  - Propuesta de indicadores ambientales
    - Indicadores de consumo energético, consumo de agua y tasa de residuos por producción
    - Indicadores de emisiones de CO2 y cumplimiento normativo (número de no conformidades y sanciones)
  - Evaluación de beneficios y retos
    - Beneficios: cumplimiento legal, mejora reputacional, reducción de costos operativos a mediano plazo
    - Retos: necesidad de compromiso directivo, inversión inicial, coordinación interdepartamental y mayor detalle documental
- Metodología didáctica y cierre del caso (01:57:55)
  - Uso del caso en la clase
    - Caso práctico como herramienta para aplicar normativa ISO y metodología de diagnóstico, diseño e indicadores
    - Actividad de aula: trabajo personal con entrega en Word, PowerPoint o Canva, presentación de avances y retroalimentación
  - Observaciones finales del docente
    - Importancia de conocer normas, metodología y requisitos de certificadoras; no basarse solo en sentido común
    - El caso obliga a aplicar la ISO 14001 y a comprender los puntos principales que la norma exige
  - Últimas indicaciones y organización de la actividad
    - Envío del caso por chat, tiempos para resolver y presentación de avances en clase
    - Disponibilidad de asesoría y estímulo al uso de recursos (internet, presentaciones, IA) para la resolución del caso
  - Cierre de sesión y despedida
    - Profesor confirma próxima clase el miércoles a las 07:45 (hora indicada) y desea buen descanso a los alumnos
    - Intercambio final de saludos entre docente y estudiantes como cierre de la sesión